

На правах рукописи

С. А. ЛОКТЕВ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КАК ОСНОВА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

Новосибирск
2004

Работа выполнена на кафедре моделирования и управления промышленным производством Новосибирского государственного университета

Научный консультант: член-корр. РАО
доктор технических наук,
профессор Игорь Максимович Бобко

Официальные оппоненты: доктор технических наук,
профессор Василий Васильевич Губарев
доктор технических наук,
профессор Николай Николаевич Козлов
доктор технических наук
Альберт Александрович Кошкин

Ведущая организация: Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН

Защита диссертации состоится 9 апреля 2004 г. в 15 часов
на заседании Диссертационного совета Д 212.174.03 при Ново-
сибирском государственном университете по адресу:
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова 2, Аудитория 314.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новоси-
бирского государственного университета.

Автореферат разослан “4” марта 2004 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета
кандидат технических наук



Ю.И. Еремин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

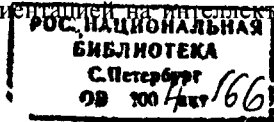
Актуальность темы. Следствием реформ 1990-х годов стало значительное ухудшение условий функционирования промышленности, в результате чего возникли проблемы, препятствующие ее нормальному развитию. Одной из самых значимых проблем является состояние производственного менеджмента и, в частности, не вполне адекватное соответствие выбранных моделей и решаемых задач внутрифирменного управления условиям внешней среды.

Рынок требует принципиально других методов и подходов к управлению производственными системами, обусловив прежде всего переход от жестких административных методов к рыночным. Такая постановка вызывает необходимость сочетания кибернетических и синергетических подходов, использование современных информационных технологий и инструментов моделирования для поддержки управленческих решений.

Развитие западной науки о производстве и управлении ушло далеко вперед от теории рациональной бюрократии М. Вебера, в которой доведены до совершенства принципы функционального управления и рационализации трудовых процессов, которые нам, по существу, еще предстоит освоить. Они базируются на теории и практике стратегического менеджмента, опыте ведущих западных стран и корпораций, новейших взглядах и подходах к формированию конкурентных преимуществ и отраслевого лидерования, в частности, схемах распределения стратегических ресурсов, популярных в 70-е годы прошлого столетия (Бостонская консалтинговая группа, «матрица роста рынка/доля рынка»).

В 1980-е годы эти схемы были подвергнуты критике Майклом Портером, который предлагал либо минимизировать производственные затраты, либо дифференцировать продукт, либо сконцентрироваться на определенном сегменте рынка. Однако в эти годы наблюдался определенный кризис стратегического планирования, что выразилось в отказе от фундаментальных теорий. В это время стали предлагаться различные перестроечные подходы: реструктуризация, реинжиниринг и т.п. Впрочем, мода на эти взгляды прошла уже к середине 1990-х годов, и вновь возобновились споры о факторах роста компаний и перспективах бизнеса.

Чуть позже получила распространение теория «предпринимательских экосистем» Дж. Мура (тесные деловые связи с партнерами) и неоднозначная оригинальная концепция Г. Хэмела и К. Прахалада, утверждающих, что перспективность фирмы определяется первенством не на сегодняшних, а на будущих рынках, ориентацией на интеллектуальное лидерство.



За годы реформ мы не смогли даже приблизиться к подлинно рыночным условиям производственного управления. Более того, реформы породили многие трудности, которые подорвали основы воспроизводства и естественные процессы товарно-денежных отношений, что значительно снизило эффективность управления, толкая предприятия не на путь развития, а на путь выживания.

Менеджмент - это процесс, направленный на достижение целей производственной системы, обусловленный организацией исходных факторов производства или ресурсов (труда, материалов, капитала, информации) для требуемых конечных благ (товаров, услуг). Эффективность менеджмента определяется соотношением целевых результатов основной деятельности и затраченными на управление средствами.

Самыми существенными проблемами совершенствования управления в настоящее время являются обеспечение точности и оперативности решений, построение систем, ориентированных на качество процессов, информационные и процедурные аспекты обеспечения решений в условиях нестабильности и быстрых изменений, а также снижение риска и необходимость ускорения сбыта продукции. Отсюда вытекает актуальность настоящего исследования.

Использование современных подходов и методов разработки и обоснования управленческих решений в условиях неопределенности для предприятий пивоварения позволило бы осуществить организацию эффективной системы внутрифирменного управления, адекватной условиям переходной экономики России. При этом одной из самых актуальных задач совершенствования управления является задача реформирования организационных структур действующих предприятий по реализации принципов самоорганизации на операционном уровне. Это особенно важно для предприятий, производящих пиво по классической (традиционной) технологии, обусловленной непрерывным и длительным циклом изготовления пива от 30 до 90 суток, когда сроки флуктуации среды значительно меньше сроков производства. Это приводит к тому, что многие параметры плана и другие производственные показатели становятся неактуальными задолго до конца периода планирования или не соответствуют требованию среды (рынка).

Результаты исследования показывают, что проблему повышения эффективности на предприятиях пищевой отрасли можно решить на основе эволюционного развития базовых функций, внедрения «концепции постоянного усовершенствования» как основы принципа управления качеством и построении производственного менеджмента на основе информационных технологий и систем. В этой связи разработка теоретических и методических основ и инструментов организации управления действующими промышленными предприятиями пи-

шевой отрасли с непрерывным циклом и составляют актуальность настоящей работы.

Степень изученности и разработанности проблемы. Общие и концептуальные вопросы управления рассматривают, например, такие авторы как Р. Акофф, И. Ансофф, Р. Бюнер, М. Голдман, Р. Грюнинг, П. Друкер, Ф. Капра, С. Закс, Ф. Лиис, Э. Фрезе, Л. Тайфсен, М. Хаммер, Дж. Чампи, А. Шеер, М. Робсон, Ф. Уллах, Н. Алексеев, Э. Короткое, Г. Гренбэк, В. Кравченко, Е. Ойхман, Э. Попов, В. Приходько, А. Поршнев, Б. Мильнер, А. Румянцева, Л. Гительман и др. В работах этих и других авторов с достаточной полнотой излагается сущность и роль производственного управления, дается полное и исчерпывающее определение и классификация различных моделей менеджмента, анализируются их преимущества и недостатки.

В целом анализ работ вышеперечисленных авторов показывает, что кардинальные организационные изменения в редких случаях вызываются внутрифирменными проблемами, чаще они являются реакцией на внешнее «давление» со стороны конкурентов и других субъектов, когда неудачи производственной системы на рынке обусловлены запаздыванием с реакцией на изменения внешней среды, и в частности, с запаздыванием в реорганизации бизнеса и структур управления.

Объектом исследования являются предприятия с непрерывным циклом производства пищевой отрасли промышленности. Исследования проводились на примере предприятий пивоварения с классической технологией.

Предметом исследования выступают производственно-технологические и управленческие процессы, методы и средства системной поддержки управленческих решений, процедуры и инструменты экономико-математического моделирования и информационные технологии производственного менеджмента, основанного на концепции аналитического планирования.

Цель данной работы - разработка теоретико-методологических основ и подходов к организации производственного менеджмента промышленным предприятием с непрерывным технологическим циклом на основе информационных технологий и автоматизированной системы поддержки управленческих решений по концепции аналитического планирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать процесс становления и развития российского менеджмента в условиях нестабильной среды;
- изучить теоретические и методологические положения организации производственного управления на основе информационных технологий и автоматизированных систем поддержки управленческих решений;
- уточнить и дополнить теоретические положения организации системы поддержки управленческих решений на основе аналитического планирования;
- выявить основные проблемы и задачи совершенствования управления предприятием пищевой отрасли с непрерывным циклом производства;
- исследовать методические принципы и технические аспекты внедрения процессной структуризации при совершенствовании управления действующим предприятием на основе автоматизации процессов принятия решений;
- сформировать концепцию аналитического планирования как комплекса процедур и инструментов компьютерной поддержки управленческих решений развития предприятия путем четко обоснованных тактических шагов и решений;
- разработать структурно-функциональную модель и комплекс процедур и методов аналитического планирования в системе производственного менеджмента на основе оптимизационных, имитационных и экспертно-аналитических алгоритмов и задач;
- сформировать способы формального описания экономических процессов, включаемых в систему аналитического планирования, а также разработать методические основы краткосрочного планирования и принятия решений с использованием инструментов имитационного моделирования;
- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления Барнаульским пивоваренным заводом на основе концепции аналитического планирования в условиях нестабильной среды;
- разработать методические подходы проектирования бизнес-процессной организационной структуры действующего предприятия;
- осуществить апробацию основных положений организации производственного менеджмента на основе аналитического планирования в условиях действующего предприятия.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы методы системного анализа, бизнес-диагностики, экспертных оценок, теории информационных систем и функционально-стоимост-

ного анализа, теории управления и кибернетики, методы линейного и целочисленного программирования, имитационного моделирования систем, методы структурного анализа и системной динамики и др.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области информационных технологий, теории управления организационными системами, теории организации и управления.

Информационную базу исследования представляют данные Государственного комитета по статистике РФ, аналитические отчеты Центрального банка, справочники, законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области регулирования предпринимательства и налогообложения. Для анализа отрасли использованы обзоры и первичные материалы хозяйственной деятельности предприятий пивоваренной промышленности. При исследовании организационной структуры ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (БПЗ) использовались технико-экономические и финансовые показатели данного предприятия.

Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется на использовании общенаучных методов познания как в теоретических, так и в аналитических разделах диссертационной работы. В качестве специальных методов и инструментов исследования использованы: функционально-стоимостной анализ, структурный анализ, экономико-математические методы, элементы экспертного оценивания, системная динамика и имитационное моделирование, метод анализа иерархий.

Основные результаты исследований, полученные лично автором, и их научная новизна состоят в разработке концепции, теоретических основ и подходов к организации информационных технологий и систем производственного менеджмента на основе аналитического планирования, в том числе:

1. Уточнены теоретические основы и методические принципы организации производственного менеджмента на основе сочетания кибернетического и синергетического подходов, включающих требование оптимизации регулирования и самоорганизации в процедурах управления.
2. Разработаны методологические и методические принципы организации информационной поддержки решений в рамках менеджмента на предприятиях пищевой отрасли с непрерывным циклом производства.
3. Теоретически обоснованы методы организации компьютерной поддержки управленческих решений на основе концепции аналитиче-

ского планирования, сформированы общая структура, состав задач и алгоритмов принятия автоматизированных управленческих решений в системе аналитического планирования.

4. Разработаны теоретические основы и методические подходы к формированию процессной структуры объекта управления применительно к предприятиям с длительным циклом производства.

5. Сформулированы принципы и этапы трансформации существующей функциональной структуры в процессную, в рамках которых обоснованы теоретические и методологические положения по формированию комплекса функций и бюджетов бизнес-процессов и перестройки управления.

6. Разработаны и реализованы методические и инструктивные материалы перестройки управления предприятиями пивоваренной отрасли на основе автоматизированной системы аналитического планирования, процессного подхода, информационного интегратора (ретроспективной базы данных), бюджетирования затрат каждого бизнес-процесса.

7. Сформированы процедуры комплексного оптимизационно-имитационного моделирования производственной программы запуска-выпуска и основных финансовых показателей.

8. Экспериментально обоснованы методические рекомендации организации аналитического планирования на Барнаульском пивоваренном заводе как инструмента совершенствования производственного менеджмента на основе автоматизации процессов принятия решений.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- положение о необходимости интеграции кибернетического и синергетического подходов в организации производственного управления в условиях нестабильной среды;
- концепция информационных технологий и систем производственного менеджмента на основе аналитического планирования, позволяющая реализовать процедуры принятия эффективных решений в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды и больших объемов исходной информации;
- принципиальная структура автоматизированной системы аналитического планирования с выделением существенных элементов, актуальных задач и способов их решения, а также методические основы ее использования в процедурах управления предприятием;
- оптимизационно-имитационная процедура формирования производственной программы предприятия в системе «запуск-выпуск», учитывающая вариацию спроса, цен, производственных издержек, объема продаж и другие параметры;

- положение о том, что процессная структуризация на предприятиях пищевой отрасли может служить основой организации производственного менеджмента с использованием концепции аналитического планирования;
- организационная процессная структура предприятия, позволяющая реализовать концепцию информационных технологий производственного менеджмента на основе автоматизированной системы аналитического планирования на примере Барнаульского пивоваренного завода.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования позволяют теоретически обосновать и обеспечить практическую реализацию совершенствования управления на предприятиях пивоварения в условиях российской экономики за счет повышения обоснованности, оперативности и эффективности принимаемых решений с использованием информационных технологий и компьютерной поддержки. Одно из важнейших прикладных значений полученных результатов состоит в том, что они позволяют облегчить автоматизацию процедур разработки и принятия решений, включить в процессы принятия решений процедур снижения риска и неопределенности, анализа исходов и обучения.

Предлагаемые методические рекомендации апробированы и внедрены в практическую деятельность органов управления ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» и могут быть использованы на других предприятиях пищевой отрасли с непрерывным циклом производства.

Сформированная в диссертации концепция аналитического планирования используется в учебном процессе экономического факультета Алтайского государственного университета.

Реализация результатов исследования. Исследование по теме диссертации проводилось в рамках федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образования России», Государственный контракт от 16 сентября 2002 г. № И0615, 1336, межвузовской научно-технической программы «Высшая школа как важнейший государственный ресурс развития научно-технического потенциала регионов». Результаты исследования вошли в материалы региональной научно-технической программы «Алтайнаука», реализуемой совместно с Министерством промышленности, науки и технологий.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались автором и получили положительную оценку на III Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права»,

г. Сочи, (2000 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Экономика. Рынок труда. Человек», г. Барнаул, (2000 г.); межрегиональном научно-практическом семинаре «Информационные технологии и проблемы управления на российских предприятиях», г. Белокуриха (2000 г.); Межрегиональном научно-практическом семинаре «Интеграция интеллектуальных и материальных ресурсов научных, образовательных и производственных структур», г. Барнаул (2001 г.); четвертом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» ЦЭМИ РАН, г. Москва (2003 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликована 1 индивидуальная (17,25 п.л.) и 2 коллективных монографии (7 п.л. авторский вклад), а также 28 научных статей: 17 индивидуальных (8 п.л.) и 11 в соавторстве (5 п.л. авторский вклад). Общий объем публикаций - более 75 п.л., в том числе авторский вклад - 37,25 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и семи приложений. Основной текст изложен на 250 страницах, включая 57 рисунков и 67 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризуется степень изученности рассматриваемых проблем и формулируется тема исследования. Определяются цели и задачи, теоретические и методологические основы исследования, элементы научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе рассмотрены теоретические основы формирования системы управления промышленным предприятием в условиях трансформируемой экономики. Изменившиеся общеэкономические условия хозяйствования, трудности переходной экономики и нарастание конкурентной борьбы в отрасли требуют новых принципов и подходов к построению производственного менеджмента. Как показал анализ, известные модели менеджмента не могут служить актуальной основой построения эффективной системы управления современным предприятием, что достаточно подробно аргументируется в первой главе диссертационного исследования, в этом контексте обосновывается тезис о том, - что необходимо ориентироваться на модели, сочетающие кибернетические и синергетические принципы организации управления, которые обеспечивают рациональное использование ресурсов, качество, стратегическую устойчивость, организационную эффективность и управляемость. Существенное влияние на процедуры ведения бизнеса оказали информационные технологии. Они способствуют «уплощению»

организационных структур и уменьшению размеров современных организаций.

В главе показано, что западные фирмы, в отличие от российских, функционируют в соответствующей рыночной среде, которая характеризуется:

- эффективной финансово-кредитной системой;
- развитым покупательским спросом;
- балансом накопления и потребления;
- устойчивыми институтами;
- развитой инфраструктурой рынка (фондовые и сырьевые биржи, инвестиционные фонды, консалтинг, открытая информация, свободное движение капиталов, ипотека и залоговые рынки, рынки ценных бумаг и т. д.);
- мощным НТП, инвестиционной направленностью рыночных стратегий и другими условиями.

За годы реформ мы не смогли даже приблизиться к этим условиям. Более того, реформы породили новые трудности (дефицит оборотных средств, неплатежи, практическую невозможность накапливать финансовые ресурсы), подорвали основы воспроизводства и дискредитировали идею научного управления.

Результаты исследований условий становления производственного управления показывают на наличие двух принципиальных особенностей «российского менеджмента»: во-первых, роль личности в процедурах и контурах управления существенно выше, во-вторых, модели менеджмента за рубежом ближе к «автоматическому управлению», в России - к «автоматизированному». Это объясняется более сложными и менее программируемыми задачами, зависящими от большего числа слабо структурированных, случайных факторов. В системах с такими характеристиками усиливается роль взаимодействий и связей, т.е. синергетические свойства. Системная методология обязывает рассматривать производственные системы (ПС) в свете организационной теории. Такой подход к предприятию в условиях российской экономики предполагает использование новых принципов и методов ее организации.

Эффективный менеджмент, в формировании концепции которого принял участие автор, базируется на ряде фундаментальных исходных методологических посылок, ориентированных на реализацию организационно-системных принципов построения управления, а именно:

1) предприятие рассматривается как производственная система целенаправленно взаимодействующих материально-вещественных энергетических и информационных ресурсов, структурированных организационными отношениями (синергетический аспект);

2) организованность, упорядоченность ресурсов задают основные (минимально достаточные) параметры управления (кибернетический аспект);

3) функция управления является подчиненной (производной) функции организации. Это означает, что высокий уровень организационных отношений минимизирует степень управленческого вмешательства, а следовательно, минимизирует и затраты на управление (синергетический аспект);

4) повышение (поддержание) уровня организационных отношений предполагается осуществлять на основе самоорганизации структурных элементов и всей системы в целом;

5) обеспечение самоорганизации может быть реализовано на основе формирования организационных элементов, решающих функционально-замкнутые, однородные наборы задач с обеспечением всех необходимых полномочий и ресурсов;

6) устранение «сильного» фактора вариации параметров внешней среды и неопределенности требует, в соответствии с принципом необходимого разнообразия, эффективного решающего устройства, встроенного в систему поддержки решений, обладающего свойствами искусственного интеллекта или человеко-машинной (экспертной) системы.

7) усиление использования информационных технологий для эффективной реализации системных коммуникаций и как элементов контуров управления;

8) усиление проективных начал организации управления;

9) гибкое перестроение организационной структуры ПС (организационное развитие) в соответствии с постоянно изменяющимися условиями внешней среды.

Организационное развитие структур управления обеспечивается возможностью перестройки и реорганизации. Реализация такого развития может быть эффективно осуществлена в рамках подхода, когда предприятие рассматривается как система бизнес-процессов. В этом случае ПС можно представить динамической моделью совокупности функциональных блоков, каждый из которых имеет собственные входы и выходы.

Во второй главе развитие методологических принципов планирования связано с идеями Т. Саати и К. Кернса, которые ввели понятие «аналитическое планирование», ориентированное в основном на использование метода анализа иерархий¹. В нашей постановке понятие

¹ Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем/ Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991.

аналитического планирования применяется для обозначения компьютеризированной системы планирования и поддержки управленческих и плановых решений. С позиций кибернетики качество управления может определяться критерием, который минимизирует число ошибок менеджера в актах принятия решений. Именно таким принципам отвечает принятая в диссертационном исследовании концепция информационной системы поддержки решений, которая получила название «аналитическое планирование». План является очень сложной комплексной моделью деятельности любой ПС, процесс разработки и реализации которого требует значительных затрат ручного и интеллектуального труда. Поэтому применение в процедурах разработки и принятия решений новых информационных систем и технологий значительно повышает эффективность процесса управления и снижает их трудоемкость. Концепция аналитического планирования, как центрального элемента (ядра) подсистемы управления, ориентирована на апробированные принципы и методы организационного управления, но несколько по-иному выстраивает акценты в определении функций производственного менеджмента. В современных условиях нестабильной и достаточно неопределенной среды, параметры которой в значительной мере определяют эффективность функционирования фирмы, подсистема управления должна строиться и на принципах слежения, и на принципах адаптации, и на принципах программного регулирования.

Система аналитического планирования в этом случае рассматривается как комплексная организационно-функциональная модель фирмы с встроенными человеко-машинными процедурами принятия решений. Комплексная модель состоит из подмоделей, каждая из которых соответствует своей предметной области, т.е. бизнес-процессу. Бизнес-процессы и, соответственно, их информационные отображения (модели) отражают общие приемы управления сквозными материальными потоками, а также связанными с ними информационными потоками. Как известно, бизнес-процессы строятся на основе технологизации. Технологизация предполагает разбиение всего бизнес-процесса на ряд последовательных, взаимосвязанных этапов, каждый из которых состоит из нескольких операций. Однако следует различать технический и организационно-экономический аспекты технологизации. Организационно-экономический аспект ориентируется на творческий подход и умение решать проблемы, имея лишь общую схему или пространственно-временную модель, позволяющую оптимизировать логистические затраты в бизнес-процессах на основе разумной рационализации процессов управления.

Структурно-функциональная модель аналитического планирования, построенная на вышеуказанных принципах, представлена на рис. 1.

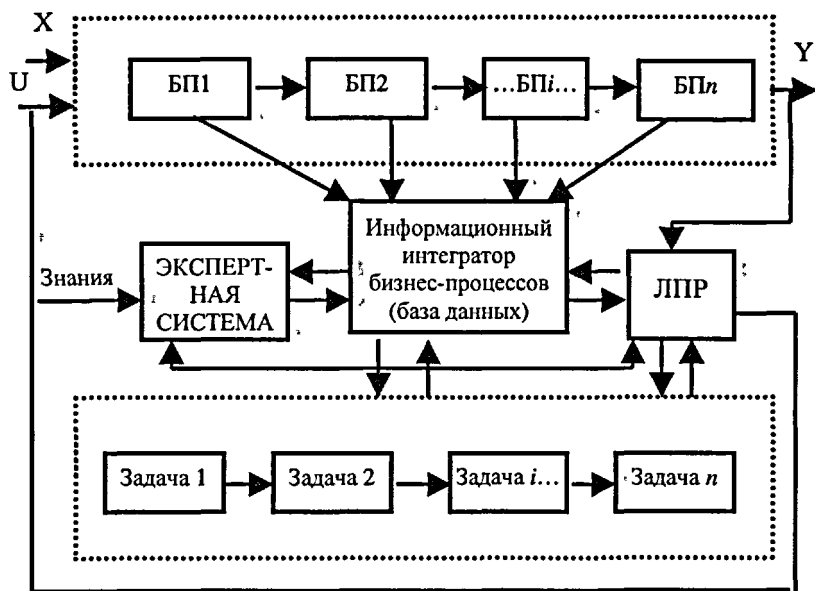


Рис. 1. Общая процессная модель управления производственной системой

Каждому этапу бизнес-процесса (БП) соответствует определенная задача модели. Регулирование процессом осуществляется в режиме времени, приближенного к реальному. Информация о ходе процесса через «точки съема» поступает в базу данных, обрабатывается и сверяется с контрольными показателями плана. При наличии отклонений система или ЛПР (лицо, принимающее решение) «советуется» с экспертным блоком, который представляет собой комплекс программ и процедур компьютерной поддержки управленческих решений. Если характер отклонений не требует кардинальных или стратегических изменений, то производится корректировка параметров бизнес-процессов. Если изменения носят стратегический характер, то ЛПР изменяет параметры бизнес-плана, перестраивает бизнес-процесс и вырабатывает координирующие сигналы для других бизнес-процессов. Весь комплекс такого рода операций и определяет характер аналитического планирования.

Дискретный характер планирования (годовой, квартальный) в настоящее время не вполне отвечает реалиям российского рынка. Требуется в максимальной степени приблизить управление к режиму «реального времени», что можно осуществить только на основе современных

информационных технологий. Внутрифирменное планирование выходит за рамки предприятия и включает в свою систему наиболее существенные элементы внешней среды: поставщиков, покупателей и конкурентов, генерирующих высокую неопределенность, а следовательно, и риски.

Как известно основной задачей управления ПС является обеспечение достижения цели. В этом смысле система аналитического планирования, основанная на постоянном мониторинге изменений внутренней и внешней среды и корректировке основных параметров оперативного (аналитического) плана, представляет собой инструмент обеспечения стратегических целей. Формально это можно отобразить следующим образом:

$$P = \{Z, R, X, S, A, M, T\}; \quad (1)$$

$$A = \{P, z, r, x, s, a, t\}, \quad (2)$$

где P - стратегический план; Z - стратегические цели; $R = R(i)$ - ресурсы; X - существенные факторы (параметры); $S = S(s, t)$ - стратегии для достижения P ; M - модель внешней среды в момент T ; T - горизонт планирования; A - аналитический план; $r = r(t)$ - ресурсы на момент принятия плана A ; x - локальные факторы (параметры) аналитического плана; $s = s(a, t)$ - действия по реализации аналитического плана; a - модель внешней среды на момент t , t - период действия плана A в последовательности этапов реализации стратегического плана P с горизонтом T ; z - локальная цель на интервале аналитического планирования.

Соотношения (1) и (2) наглядно показывают роль аналитического планирования в системе управления ПС. Рекурсивная зависимость стратегического и аналитического планирования обусловлена тем, что выполнение стратегического плана обеспечивается итеративно в пошаговом режиме посредством аналитического плана на каждом промежутке времени t и так до окончания горизонта планирования T .

Концепция аналитического планирования предполагает локальную оптимизацию плановых решений на каждом дискретном промежутке времени, т.е. планирование представляет собой процесс непрерывной постановки и решения следующей задачи оптимизации:

$$az: z(x) \rightarrow \max; \quad (3)$$

$$\text{в области } Q = \{P, r, s, t\}, \quad (4)$$

где az - задача аналитического планирования;

Q - ресурсы фирмы.

В общем, аналитическое планирование определяет выходы каждого бизнес-процесса в натуральном и стоимостном измерении. Аналитическое планирование должно строиться на следующих принципах:

- итеративность процессов принятия решений;
- пошаговые стратегии и действия менеджеров и экспертов (экономистов, финансистов, юристов, маркетологов и т.п.) для достижения целей в условиях неопределенности и постоянных изменений;
- быстрый, своевременный (оперативный) контроль изменений и реагирование на них.

Управление в этом случае строится на непрерывном процессе принятия управленческих решений. Оно базируется на инструментах оптимизационного и имитационного моделирования при прогнозировании и принятии решений в следующих задачах:

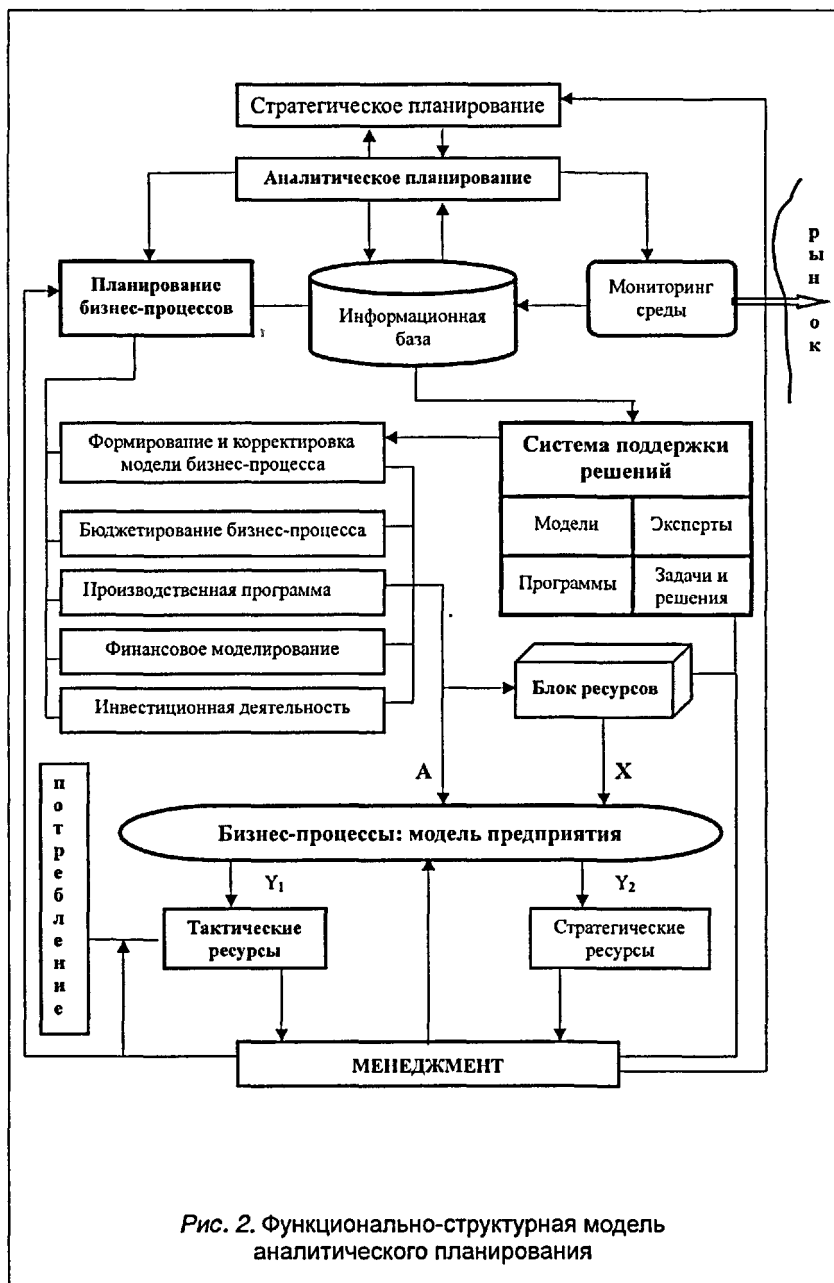
- построения модели финансовых и денежных потоков;
- « расчета основных экономических показателей;
- оптимизации используемых ресурсов, в том числе оборотного капитала;
- определения оптимального размера фонда оплаты труда;
- прогнозирования динамики кредиторской и дебиторской задолженности;
- минимизации издержек и максимизации прибыли.

Система аналитического планирования, таким образом, выступает как информационная система поддержки, принятия плановых решений (ИС ППР).

Функционально-структурная модель аналитического планирования представлена на рис. 2. Система поддержки - это прежде всего менеджеры, собственные и приглашенные эксперты, специалисты, компьютерные процедуры и алгоритмы, аппаратные и иные средства компьютерной поддержки.

В системе планирования для принятия решений используются следующие средства поддержки решений: математическое программирование, статистические модели оценки рисков, имитационное моделирование и прогнозирование, экспертные методы, например, метод анализа иерархий (для ранжирования вариантов решений в условиях неопределенности), модели игр с природой для выбора наименее рискованной стратегии и т.д.

При выборе процессной организационной структуры на основе теоретико-методологических исследований первых двух глав диссертационного исследования предложена модель координации элементов ПС (самоорганизации) на базе расширения полномочий и ответственности



персонала, отказ от жестких иерархических уровней и мелких структурных подразделений, профилирование самоуправляемых групп. Конечная цель таких построений заключается в создании «умной» организации труда, которая опирается на исполнителей, т.е. самостоятельно действующих членов организации, а не на заранее спроектированные специалистами рациональные структуры. С точки зрения теории организации самоуправляемый персонал основной упор делает на самоорганизацию, которая встает на место привнесенной извне (задаваемой «сверху») организации.

С практической стороны реформирование (перепроектирование) организационной структуры как основы перестройки всей системы управления позволит:

- уменьшить количество уровней организационной структуры;
- повысить эффективность процессов координации и совершенствовать управленческие отношения по горизонтали;
- совершенствовать вертикальные управленческие отношения;
- сформировать новые управленческие отношения за счет перераспределения полномочий и ответственности;
- существенно расширить возможности самоорганизации за счет усиления самостоятельности элементов организационной структуры;
- осуществить организационную подготовку для внедрения бюджетирования и информационных технологий;
- внедрить базовый элемент управления - планирование бизнес-процессов.

Базой совершенствования управления становится бизнес-процессная структура, в которой процесс формирования затрат скоординирован с процессом создания конечного продукта. Исходной базой становится маркетинговый план, в рамках которого определяются параметры и характеристики выходов всех бизнес-процессов X_i , здесь $i \in I$ - число бизнес-процессов. Здесь же определяются бюджеты всех бизнес-процессов - C_i . Бюджетирование в нашем случае предполагает формирование бюджета каждого бизнес-процесса. Совокупная характеристика X_i и есть детализованный план выхода i -го бизнес-процесса (входа $i + 1$ бизнес-процесса). Он состоит из описания комплекса товаров и услуг, осуществляемых i -м бизнес-процессом. Процесс производства продукта осуществляется путем выполнения N - числа функций с добавлением N стоимостей. Все функций ПС - F_j , $j = 1(1), J$ объединено в I бизнес-процессов. Пусть F_{ji} -я функция i -го бизнес-процесса, которой соответствует C_{ji} - стоимости j -й функции в i -м бизнес-процессе, J_i - число функций в i -м бизнес-процессе. В каждом бизнес-процессе C_i (бюджет i -го бизнес-процесса) будет определяться по формуле:

$$C_j = \sum_{j=i}^{j_i} C_{jj}.$$

Общая стоимость C (общая себестоимость) производства продукции предприятия будет определяться как:

$$C = \sum_{i=1}^I C_i.$$

В общем, планирование бизнес-процессов представляет собой набор инструментов, методов и алгоритмов определения оптимальных выходов каждого бизнес-процесса в натуральном и стоимостном измерении.

В третьей главе рассматриваются теоретические основы реорганизации структур действующих предприятий на основе бизнес-процессов. Стремление повысить управляемость и адаптивность ПС вызывает необходимость перехода от традиционных линейно-функциональных организационных структур к процессным. Реорганизация структуры начинается с постановки задачи и ряда модельных переходов, которые составляют содержание проектировочных процедур².

Процесс проектирования начинается с формирования концептуальной модели (КП-модели). Концептуальная модель может отражать некую «идеальную», «образцовую» компанию. Структурно КП-модель можно представить как некоторый набор векторов, свойств, функций, системных характеристик, структуры, целей, ресурсов, стратегий и управлений, т.е.

$$\text{КП-модель} = \{S, F, C, CT, Ц, Pm, Pe, Pi, Sr, U\}, \quad (5)$$

где S - множество желательных свойств, проектируемой-модели (П-модели); F - множество функций; C - множество системных характеристик; CT - множество стратегий; $Ц$ - цель системы; Pm - материальные ресурсы; Pe - энергетические ресурсы; Pi - информационные ресурсы; Sr - вербально представляемая структура системы, U - множество управлений.

$$Sr = \langle G^T; q^T \rangle,$$

где G^T - множество трансформированных элементов;

q^T - множество трансформированных связей.

² Межов И.С. Организационное проектирование интегрированных производственных систем. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.

Множество элементов G в концептуальной модели определяется множествами материально-вещественных элементов t_i , каждого i -го бизнес-процесса, и некоторого множества ресурсов (финансовых или материальных), принадлежащих оператору.

$$M = m_1 \cup m_2 \cup \dots \cup m_k; R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k; P = P_1 \cap P_2 \cap \dots \cap P_k,$$

где m_k, R_k, P_k - множества элементов, отношений и свойств k -х бизнес-процессов соответственно.

Обозначим множество P_0 как ресурс ЛПР для организации П-модели. Тогда множество элементов структуры можно представить как:

$$G = m_1 \cup m_2 \cup \dots \cup m_N \cup P_0.$$

Связи структуры определяются свойствами /и., взаимодействием P_m, P_e, P_i каждого БП., которые формально строит ЛПР на трех основных процессных уровнях: технологическом, бизнес-процессном и управленческом. Технологический уровень объединяет в ПС все ресурсы. Бизнес-процесс - только входные (для производства товаров и услуг) и выходные (продукцию, которая реализуется на рынке самой ПС вне зависимости от того, какой из БП, ее произвел). Уровень управления определяет основные информационные каналы, отношения координации и регулирования, а также финансовые потоки распределения доходов. Тогда множество связей можно определить как:

$$q = q_N^T \cup q_N^B \cup q_N^U,$$

где q_N^T, q_N^B, q_N^U - количество технологических, бизнес-процессных и управленческих связей соответственно.

Множество F из (5) определяется типом продукции, технологией производства и реализации, отраслевой принадлежностью, типом рынка и т.п. Параметры S отражают общие качественные и количественные характеристики ПС в представлении ЛПР, например, общую стоимость компании, уставный капитал, структуру капитала, цену акций, приоритетные рынки и другие технико-экономические показатели.

Системные характеристики ПС определяются системными принципами, категориями и критериями и отражают в основном свойства организованности: упорядоченность, стабильность, надежность, оптимизационность, адаптивность, эволюционность и ряд других.

Стратегии, цели, управление определяются жизненной концептуальной позицией ЛПР. В них реализуются его интересы, мотивация и предпочтения. Концептуальную П-модель ПС можно представить в виде содержательного описания либо в форме аналога - передовой, высокоэффективной фирмы.

Следуя логике проектирования, необходимо осуществить переход от концептуальной модели к общей формально определенной модели системы. Для этого необходимо для каждого БП, определить структурные элементы и связи, т.е.

$$\text{БП}_i = (M, R, E),$$

где $m_i = \{m_k | k \in K_i\}$ — множество вещественных компонент; $R_i = \{q_t | t \in T_i\}$ — множество отношений и организационных элементов; БП_i , K_i , T_i — соответственно количество материальных элементов и количество отношений (связей) i -го БП; E — характеристика организационной эффективности БП, точнее, характеристика уровня организованности, динамической эффективности.

Переход от концептуальной к организационной модели определяется тем, что конкретизируются вербальные представления о структуре, функциях БП, формальные описания функций, структуры, поведения. Устанавливается и оптимизируется в первом приближении состав ресурсов. Определяется организационная процедура упорядочения элементов БП и устанавливается высокий уровень организационных отношений.

На основе проведенных исследований выделяются следующие принципы структуризации и порядок формирования бизнес-процессной структуры:

- 1) доминирование главной цели;
- 2) привязка к технологическому процессу;
- 3) автоматизация управления и информатизация процессов принятия решений;
- 4) отраслевая принадлежность;
- 5) концентрации капитала;
- 6) учет существующей организационной структуры;
- 7) стратегическая направленность.

Проектирование системы можно представить как процесс последовательного формирования и преобразования моделей функционально-структурной организации.

Преобразование моделей системы идет в следующей логической последовательности:

- 1) формирование дерева функций ПС;
- 2) декомпозиция дерева функций до базового уровня выделенных бизнес-процессов;
- 3) формирование сетевой модели (топологии) функциональной структуры ПС;
- 4) определение состава функций и задач каждого БП;

5) многокритериальная оценка и выбор предпочтительных вариантов функционально-структурной организации.

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена практической реализации методов реформирования организационной структуры действующего предприятия на основе процессного подхода. Иллюстрация предлагаемого в диссертационном исследовании методического подхода по реформированию существующей линейной структуры действующего предприятия осуществлена на базе ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Первый этап проектировочных работ связан с комплексным обследованием БПЗ.

Общая укрупненная схема технологических этапов производства пива представлена на рис. 3. Время протекания каждого из этапов для всех сортов пива приведено в табл. 1.

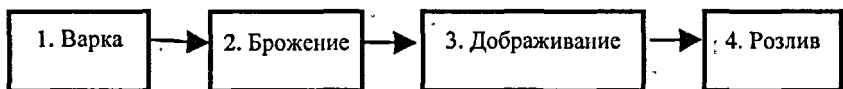


Рис. 3. Общая укрупненная технологическая схема производства пива

Среднестатистический годовой объем реализации пива составляет 6,5 млн декалитров (дал), вариация продаж по отношению к базовому году определяется величиной, равной 11 %.

Объем реализованной продукции (услуг) в базовом году составил 492,3 млн руб. в оптовых ценах, в том числе по основным номенклатурным позициям 422,6 млн руб.

Таблица 1

Временная характеристика
технологических этапов производства пива

№ п/п	Сорт пива	Время варки, час	Время брожения, сутки	Время дображивания, сутки
1	Барнаульское	12	8	21
2	Ворсинское светлое	12	9	42
3	Ворсинское темное	12	10	60
4	Ворсинское оригинальное	12	10	60
5	Ворсинское особое	12	8	21
6	Ворсинское классическое	12	8	18
7	Златогорье	12	10	55
8	Медя	12	10	30
9	Привал	12	10	60

Организационная структура, подлежащая реорганизации, относится к линейно-функциональному типу, разработана более 10 лет назад. Она имеет свыше 96 структурных элементов и 4 уровня управления. Отличается несбалансированным распределением полномочий и ответственности: генеральному директору непосредственно подчиняются примерно 24 структурных элемента. Организационная структура БПЗ обладает всеми недостатками линейно-функциональных структур, а именно:

- ✓ сложностью координации различных структурных подразделений;
- ✓ конкуренцией и конфликтами между структурными подразделениями;
- ✓ излишней специализацией и узостью управленческого мышления;
- ✓ искажением информации при переходе от одного структурного подразделения к другому;
- ✓ разбросанностью функций управления по структурным подразделениям.

Кроме того, искомая структура содержит и ряд частных специфических особенностей:

- необоснованно объединяются ряд цехов и подразделений, подчиняющихся заместителю генерального директора по маркетингу;
- излишне детализируется служба отдела материально-технического обеспечения;
- спорной является концепция непосредственного подчинения генеральному директору многих мелких структур;
- в структуре не просматриваются схемы и подразделения, ориентированные на рыночные методы хозяйствования;
- отсутствуют органы стратегического планирования и управления;
- отсутствует структура, отвечающая за связь с хозяйственными партнерами;
- отсутствует структура, отвечающая за инновации, инвестиции, финансовый менеджмент;
- существующая структурная схема не имеет разработанной коммуникационной (информационной) модели;
- большое количество согласований показателей и действий между структурными подразделениями одного уровня исчисляется сотнями;
- такие базовые структурные подразделения, как служба маркетинга и планово-экономический отдел, имеют противоречащие критерии оценки деятельности (эффективность службы маркетинга оценивается по объему продаж, а планово-экономического отдела - по минимуму себестоимости и максимизации рентабельности);

- существовавшая структура обладала слабой адаптационной способностью к изменениям внешней среды и к внедрению автоматизированных методов управления.

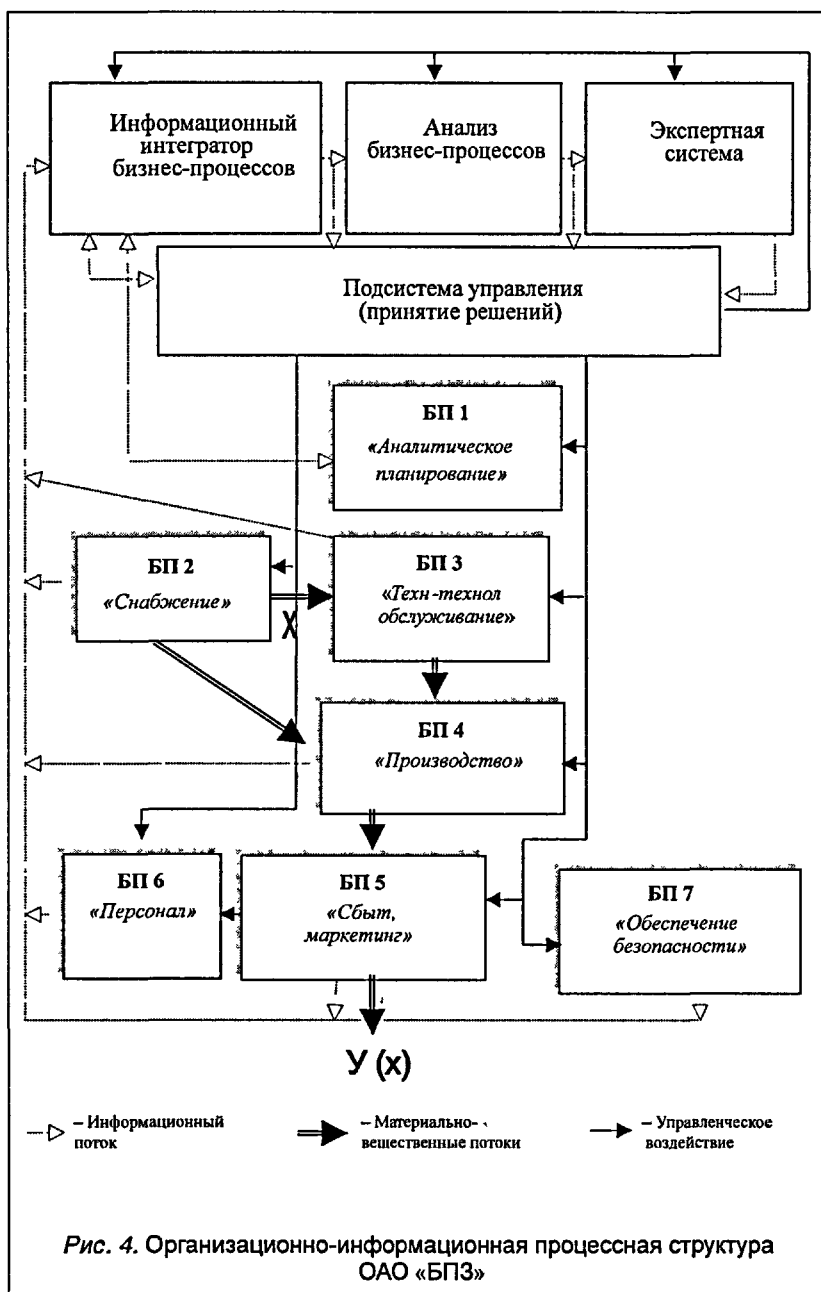
Разработанная в диссертационном исследовании бизнес-процессная модель и система управления БПЗ представлена на рис. 4. Проектирование данной структуры осуществлялось на основе принципов, указанных в третьей главе диссертации. Пунктирными линиями на рисунке представлен информационный обмен между бизнес-процессами и подсистемой управления предприятием. Связь бизнес-процессов между собой осуществляется через информационный интегратор (центральную базу данных) БП.

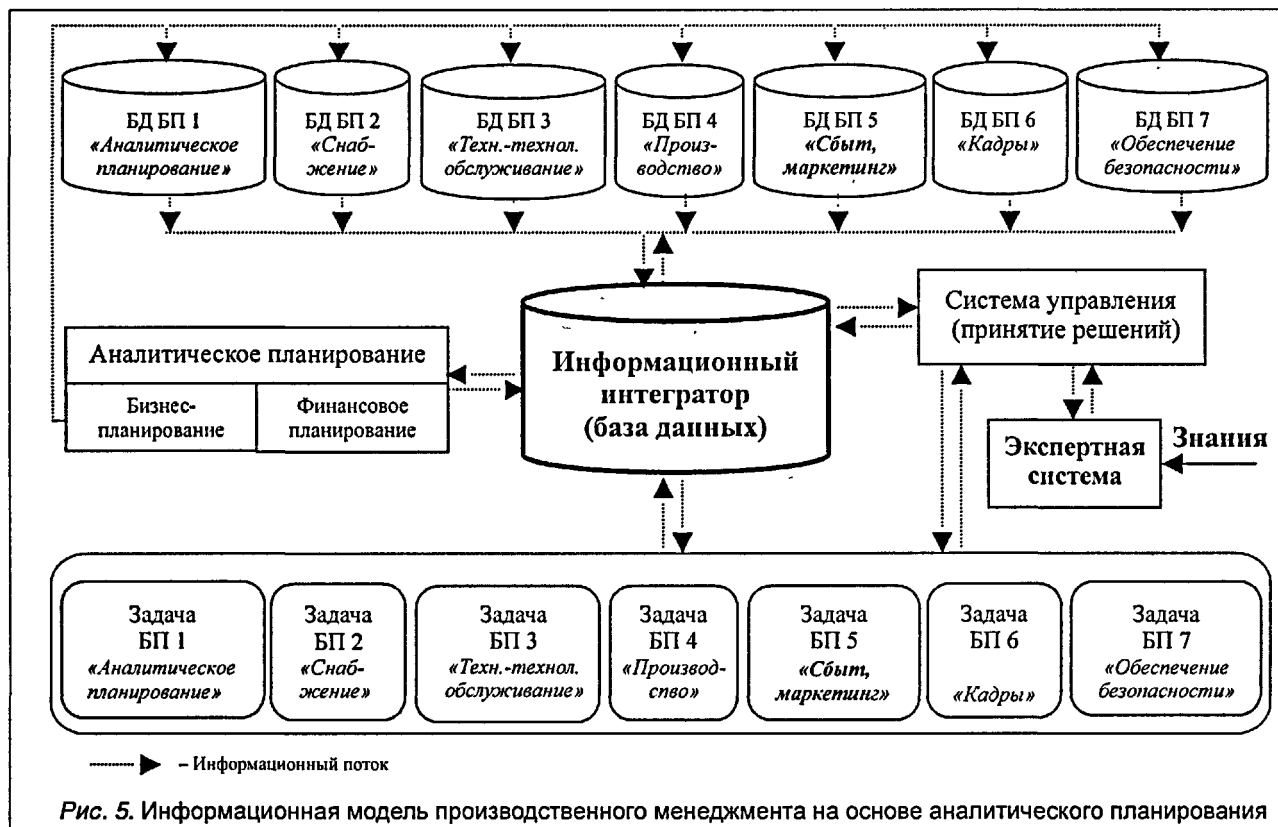
Основное отличие управления предприятием с традиционной организационной структурой от предлагаемого управления заключается в том, что последнее сочетает в себе кибернетические и синергетические принципы организации управления.

Традиционная линейно-функциональная многоуровневая организационная структура сжимается до двух уровней - «руководитель предприятия» и «руководители бизнес-процессов». Руководители бизнес-процессов получают расширенные полномочия по принятию решений в рамках своих задач и наделяются повышенной ответственностью и нормативными бюджетами. Производится четкая регламентация функций и работ каждого бизнес-процесса на основе требований управления качеством. Выходы каждого бизнес-процесса получают четкую регламентацию и характеристики, устанавливаются границы допусков отклонений от технологических параметров передаваемой продукции, сроки и форма поставок, способы транспортировки и складирования и т.д.

Разделяются уровни решаемых задач управления: 1) уровень высшего менеджмента; 2) уровень бизнес-процесса. Высший менеджер освобождается от решения оперативно-тактических задач и вмешивается в оперативную деятельность только в крайнем случае. Руководитель бизнес-процесса оперирует в рамках установленного и согласованного собственного бюджета. Координация бизнес-процессов осуществляется: 1) по вещественным выходам, 2) по стоимостным выходам, 3) по информационно-технологическим связям, 4) по организационным отношениям.

Все функции управления - принятие решений, планирование и прогнозирование, анализ и мониторинг, учет - объединены в БП «аналитическое планирование». В рамках планирования формируется оптимальная производственная программа в системе «запуска-выпуска». Приводится подробная методика процедур расчетов, основанных на управлении рисками и поэтапном «сжатии-расширении» номенклатуры





в течение планового периода. В системе краткосрочного финансового планирования имитируются различные внешние условия реализации продукции: колебание спроса, влияние сезонных факторов, конкуренции, макроэкономических параметров, изменение цен и т.д. Через характеристики выходов устанавливаются управленческие отношения по горизонтали. Оценка вклада в общий результат БПЗ производится по степени соответствия фактического и запланированного выхода каждого бизнес-процесса. Затем определяются их бюджеты по методологии, описанной во второй главе диссертационного исследования, каждый БП наделяется оптимизированным бюджетом, который формируется в зависимости от нормативного уровня плана. Если среднесуммарные значения бюджетов отклоняются от нормы, то бюджеты пересчитываются.

Информационно-технологическая координация осуществляется путем создания информационной базы БПЗ и введения индикаторного мониторинга состояния БП, которое оценивается качеством выхода. Информационная система БПЗ состоит из информационного интегратора (центральной базы данных), локальных баз данных БП, автоматизированной системы управления: аналитического планирования, системы принятия решений и экспертной системы (рис. 5).

В пятой главе описывается постановка и реализация комплексной задачи оптимизации запуска-выпуска продукции в системе календарно-го планирования на реальном предприятии.

Одной из принципиальных особенностей планирования производства на БПЗ, как ранее было сказано, является увязка планов выпуска и запуска.

Функционирование предприятия рассматривается за i периодов, $t \in T = \{1, 2, \dots, t\}$, где T - рабочий календарь. За единицу времени берутся календарные сутки. Прогнозный период деятельности предприятия может охватывать более чем квартальный срок. Длительность производственного цикла (ДПЦ) по некоторым видам пива достигает 90 суток. Длительность времени между моментами принятия решений может быть от суток до месяца, квартала. На момент принятия решения учитываются текущее состояние производства и реализации продукции, условия рыночной конъюнктуры.

Формирование плана деятельности предприятия фактически на ближайший текущий период (неделю, декаду, месяц) позволяет обосновать его, исходя из текущего состояния незавершенного производства, запасов готовой продукции, запуска в производство продукции, потребность в которой определена вне рамок текущего периода. Моделирование производственного и финансово-экономического процессов позволяет согласовать их во времени.

Обозначим через $i \in I$ индексы выпускаемых видов продукции (пива), $I = \{1, 2, \dots, i, \dots, m\}$, m - учитываемое в модели количество видов пива. Каждому виду пива ставится способ производства, который также удобно обозначить индексом L . С технологическим способом увязаны время начала его реализации, использование во времени мощностей, прямые затраты (они могут быть указаны во времени). Тогда целочисленной переменной x_{it} будет соответствовать интенсивность использования технологического способа i производства пива вида i . Данный технологический способ предусматривает начало проведения операции варки сусла в период t , а интенсивность его может изменяться от 0 до 4. Это значит, что запуск производства партии пива вида i в период времени t либо состоится, либо нет. Если производство начнется, то будет сварено от одного до четырех котлов сусла, т.е. $x_{it} \leq 4$ для всех $i \in I$.

С периода t (или с $t + 1$) по $b_i + t$ будет происходить процесс брожения (b_i - длительность процесса брожения для пива вида i), для чего понадобится $2x_{it}$ бродильных танков. В периоде t интенсивность технологического способа i ограничивается условием использования мощностей, т.е. для этого периода проверяется наличие свободных танков типа b . В периоде $b_i + t + 1$, наоборот, необходимо освободить $2x_{it}$ бродильных танков, что и должно быть зафиксировано в соответствующем ограничении.

Начиная с периода $b_i + t + 1$, осуществляется процесс дображивания. Его длительность составляет d_i суток, поэтому относительно периода t весь процесс должен завершиться в период $d_i + b_i + t$. Для дображивания, как уже отмечалось, используются танки двух видов (d и v). В модели сделаем упрощение, предполагая, что используются только танки типа d (а 40 танков типа v превращаются в 80 танков типа d). В периодах с $b_i + t + 1$ по $d_i + b_i + t$ для реализации технологического способа i необходимо задействовать x_{it} танков типа d . Поэтому в периоде $b_i + t + 1$ необходимо предусмотреть возможность использования x_{it} танков типа d . Таким образом, для построения календарного плана работ по каждому технологическому способу производства пива в матрице исходной информации следует предусмотреть определенное количество вариантов его использования. Так, при длительности рабочего календаря в t дней и ДПЦ, например, пива «Барнаульское» в 30 дней необходимо представить $(t - 30)$ вариантов его запуска-выпуска. При этом используется минимум информации. В векторе, соответствующем технологическому способу, всего пять элементов (коэффициентов при переменной x_{it}). В периоде t отмечается запуск партии сусла и учитывается потребность в танках типа b , в момент времени $b_i + t + 1$ отражается освобождение танков типа b и потребность в танках типа d . В перио-

де $d_i + b_i + t + 1$ фиксируется готовность партии пива, «произведенно-го» с помощью технологического способа i .

Итак, в периоде $d_i + b_i + t + 1$ происходит выход готовой продукции в количестве $a_i x_{it}$. Значение a_i определяется величиной выхода суслу для пива вида i после варки, с корректировкой на коэффициент выхода по этапам брожения и дображивания. Следовательно, величина a_i определяется произведением четырех параметров - емкости сусловарочного котла и трех коэффициентов выхода суслу на каждом технологическом переходе.

Обозначим через h_{it} интенсивность использования технологического способа i , выпуск пива (т.е. его розлив из танков типа d), по которому предполагается в период времени t . В модели следует только зафиксировать соответствующие целочисленные переменные h_{it} , равные фактическим данным. Указанные способы производства в матрице ограничений строятся в последовательности, обратной технологической. С периода t фиксируется начало процесса освобождения танков типа d . В момент времени $t - d_i$ учитывается освобождение танков типа b и, наоборот, потребность в танках типа d . При этом необходимо иметь в виду, что в модели рассматриваются процессы только для $t \in T$, т.е. должно иметь место следующее условие: $t - d_i \geq 1$. Для уже свершившихся событий значение $t - d_i < 1$. Таким образом, производственный процесс во времени может быть описан следующей системой ограничений.

Ежесуточные возможности приготовления суслу фиксируются так:

$$\sum_{i \in I} x_{it} \leq 2C, \quad t \in T, \quad t \leq t_* - d_i - b_i - 1,$$

где C - количество имеющихся сусловарочных котлов, условие $t \leq t(*) - d_i - b_i - 1, i \in I$ означает, что технологические процессы, которые заканчиваются за рамками рабочего календаря $t \in T$, в модели уже не рассматриваются.

Обозначим через B_0 количество свободных танков типа b (B - общее их количество), через D_0 - количество свободных танков типа d (D - общее их количество) на начало рабочего календаря Γ , т.е. на начало периода $t = 1$. Подобная информация задается в исходных данных.

Тогда использование танков типа b может быть представлено следующими ограничениями:

$$\sum_{i \in I} b_{i1} x_{i1} - \sum_{i \in I} b_{i1} h_{i\tau} + B_1^* = B_0, \quad t = 1, \quad \tau = d_i + 1,$$

$$\sum_{i \in I} b_{it} x_{it} - \sum_{j \in J} b_{jt} x_{j\eta} - \sum_{i \in I} b_{it} h_{i\tau} - B_{t-1} + B_t = 0,$$

$$t = 2, \dots, t_*, \quad \eta = t - b_i - 1, \quad \tau = d_i + 1,$$

где b_{it} - потребность в танках (или количество освобождаемых танков) типа B при производстве продукции $i \in I$ ($j \in J$) в период t (когда перед знаком суммы стоит минус, это значит, что учитывается процесс освобождения танков)

$$\eta = t - b_i - 1 \geq 1,$$

B_i - количество танков типа B , которое осталось незадействованным в периоде t и может быть использовано в дальнейшем. -

Как уже отмечалось, параметры b_{it} отличны от нуля (равны 2) только в моменты перехода технологического процесса с одного этапа на другой. Эти моменты фиксируются относительно срока начала технологического процесса либо его завершения.

Обозначим через S_{it} прогнозный спрос на продукцию i в периоде t . Данный параметр формируется как математическое ожидание платежеспособного спроса с учетом как долгосрочного тренда, так и ситуации на ближайший сезонный период (лето и др.). Возможное превышение спроса над математическим ожиданием следует учесть в запасах готовой продукции. Параметр S_{it} обосновывается службой маркетинга и служит основанием для ограничения по прогнозному объему продаж Y_{it} , т.е.:

$$Y_{it} \leq S_{it}, \quad i \in I, t \in T.$$

При этом пока не различается форма продажи потребителю продукции (в бутылках, бочках и др.). Между временем продажи продукции и ее товарным выпуском существует определенное время - опережение выпуска O_i . Это опережение определяет уровень запасов готовой товарной продукции как по чисто организационным причинам (время на оформление документов, отгрузку и т.п.), так и из-за создания страхового запаса. Статистика ситуаций за прошедшие периоды позволяет определить величину дисперсии таких отклонений и более точно зафиксировать прогнозные параметры O_{it} , $i \in I$, $t \in T$. Следовательно, более обоснованным является задание параметров опережения с учетом времени года. Пусть данный параметр отражает некоторый нормативный уровень запасов и выражен в долях относительно суточного объема продаж. Обозначим через V_{it} необходимый объем выпуска товарной продукции i в период t , учитывающий значения Y_{it} и O_{it} . Тогда

$$V_{it} = Y_{it}(1 + O_{it} - O_{i,t-1}), \quad i \in I, \quad t \in T.$$

На момент принятия решений $t = 1$ следует учесть фактическое отличие уровня запасов готовой продукции от норматива изменением величины O_{i0} на соответствующее значение отклонения. Если уровень

остатков велик, то корректируется несколько значений O_u , но так, чтобы величины $1 + O_u - O_{i,t-1}$ не были бы отрицательными.

Обозначим через D_u целочисленную переменную, соответствующую количеству танков типа d , которые были освобождены (после процесса дображивания) в периоде t после полного освобождения их от продукции i . Тогда ограничения по использованию танков типа d можно представить так:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} d_{ii} h_{i\tau} + D_1 &= D_0, \quad t = 1, \quad \tau = d_i + 1, \\ \sum_{i \in I} d_{ii} x_{i\eta} + \sum_{i \in I} d_{ii} h_{i\tau} - D_{t-1} + D_t - D_{i,t-1} &= 0, \\ t = 2, \dots, t_*, \quad \eta = t - b_i - 1, \quad \tau &= d_i + 1. \end{aligned}$$

Здесь D_t - количество танков типа d , которое осталось незадействованным в периоде t и может быть использовано в дальнейшем/ Параметры d_{ii} принимают значения, равные 1, только в периоды заполнения танков пивом для его дображивания:

$$\eta = t - b_i - 1 \geq 1.$$

Для определения значений D_u необходимо представить количественный процесс розлива пива, продаж, хранения запасов.

Формируется условие обеспечения необходимого выпуска товарной продукции и поддержания заданного уровня страховых запасов:

$$a_{ii} x_{i\lambda} + a_{ii} h_{ii} + A_{i,t-1} - A_{it} + R_{i,t-1} - R_{it} = V_{it},$$

$$t \in T, \quad i \in I,$$

$$\sum_{i \in I} R_{it} \leq R, \quad t \in T,$$

где A_{it} - объем остатков товарной продукции i на конец периода t , находящейся в танках для дображивания; R_{it} - объем остатков товарной продукции i на конец периода t , находящейся уже в бутылках, бочках, кегах, R - максимально допустимый объем остатков товарной продукции, который одновременно может храниться на предприятии (определяется наличием площадей, оборотной тары и др.),

$$\lambda = t - b_i - d_i - 1 \geq 1.$$

На начало периода $t = 1$ уровень остатков готовой продукции задается в исходной информации. Как уже отмечалось, если эти остатки $(A_{it} + R_{it})$ больше норматива, то корректируются параметры O_u . Для периодов $t > 1$ плановый уровень запасов будет регулироваться автоматически. Если прогнозный объем продаж в каких-то периодах превышает мощности производства, то будет создан необходимый задел заранее.

При сокращении спроса, учитываемого в V_{it} , будет уменьшаться интенсивность использования технологических способов производства.

Пусть W_{it} соответствует объему пива типа i , розлитого в периоде t в бутылки, бочки, кеги. Общий объем производства не может быть больше некоторой предельной величины W , определяемой производительностью линий розлива:

$$\sum_{i \in I} W_{it} \leq W, \quad t \in T.$$

Объем розлива пива определяется из нескольких ограничений. Учитывается объем остатков в танках дображивания и новые поступления:

$$a_{it}x_{i\lambda} + a_{it}h_{it} + A_{i,t-1} - A_{it} - W_{it} = 0, \quad t \in T, \quad i \in I.$$

Согласуются объемы Y_{it} отправленной (проданной) продукции / в период t , розлива пива и остатков, готовых к отгрузке потребителю:

$$Y_{it} - W_{it} - R_{i,t-1} + R_{it} = 0, \quad R_{it} \geq R_i, \quad t \in T, \quad i \in I,$$

где R_i - минимальный, технологический уровень переходящих остатков.

Отсюда количество D_{it} освобожденных танков типа d из-под пива вида i к концу периода t может быть определено из следующего условия:

$$\sum_{\mu=1}^t W_{i\mu} - \sum_{\mu=1}^{t-1} a_i D_{i\mu} - a_i D_{it} - A_{it} = 0, \quad t \in T, \quad i \in I.$$

Таким образом, технологический цикл замкнут - в модели учитывается производственный процесс выпуска пива от варки сусла до отправки потребителю. Так как этот процесс достаточно длителен, а ДПЦ неодинаков для разных видов пива, то во времени происходит как бы наложение графиков производства разных видов пива и трудно в каком-то месте этот цикл разорвать и начать планирование с этой точки до окончания цикла. Поэтому здесь представлен вариант моделирования производственного процесса - от текущего момента времени до окончания текущего планового периода. Дальнейшее усложнение - это выбор за единицу планового периода квартала, года.

Маркетинговый план продаж (выпуска) разрабатывается на многовариантной основе, в частности, в рамках диссертационного исследования сравниваются два варианта, в зависимости от риска непродаж и уровня спроса. Варианты представляются в форме, аналогично представленным в табл. 2 и 3.

**Производственная программа на январь.
План выпуска**

№ п/п	Показатель	Объем производства, тыс. дал	
		1-й вариант	2-й вариант
1.	Продукция		
1.1	Барнаульское	160,00	160,00
1.2	Ворсинское светлое	100,00	100,00
1.3	Ворсинское темное	20,00	20,00
1.4	Ворсинское оригинальное	30,00	30,00
1.5	Ворсинское особое	5,00	5,00
1.6	Ворсинское классическое	40,00	40,00
1.7	Златогорье	20,00	20,00
1.8	Медя	35,02	35,02
1.9	Привал	71,24	15,00
2.	Технико-экономические показатели		
2.1	Прибыль, тыс. руб.	12760,44	11306,91
2.2	Себестоимость, тыс. руб.	23392,96	20412,45
2.3	Объем производства, тыс. дал	481,25	425,02
2.4	Объем производства, тыс. руб.	36153,40	31896,33

Сравнение вариантов показывает, что 2-й вариант является лучшим. Видна тенденция увеличения отклонений от месяца к месяцу (рис. 6). Принятый вариант служит базой плана запуска-выпуска. Из-за сезонных изменений необходимо рассчитывать производственную программу, изменяя плановый объем в соответствии с увеличением спроса. Это может быть обеспечено только за счет снижения номенклатурных позиций структуры плана. На основе выходных отчетов, полученных по результатам оптимизационного моделирования с помощью пакета ЛП-ВЦ, формируются также планы по объемам необходимых ресурсов (рис. 7, 8).

В пятой главе диссертации показана возможность комплексной оптимизации производственной программы в системе «запуск-выпуск». Сформированы методические подходы построения краткосрочного планирования; обоснованы принципы реализации имитационной модели в процессах принятия решений. Произведен эксперимент по обоснованию процедур имитации производства и получены прогнозные данные для принятия решений. Предложены методические подходы принятия решений в условиях неопределенности с использованием системы ранжированных критериев. Проведены плановые расчеты на основе реальных данных с оценкой вариантов по 21 критерию, предложены конкретные меры по совершенствованию производственного менеджмента БПЗ на основе внедрения системы аналитического планирования.

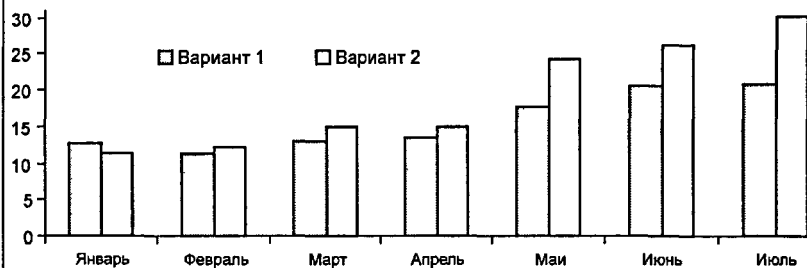


Рис. 6. Сравнение вариантов производственной программы по прибыли, млн руб.

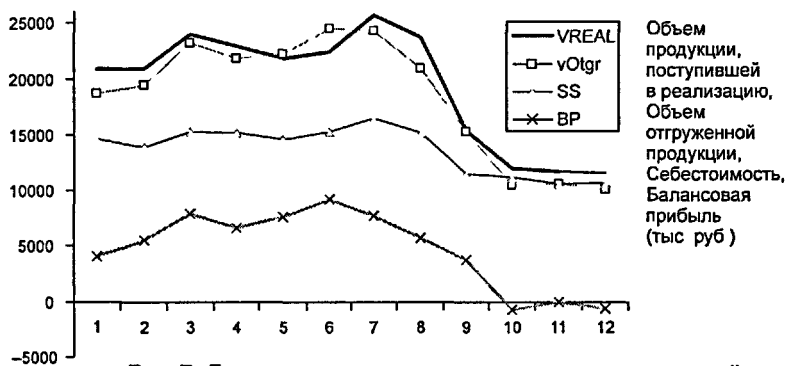


Рис. 7. Динамика основных экономических показателей

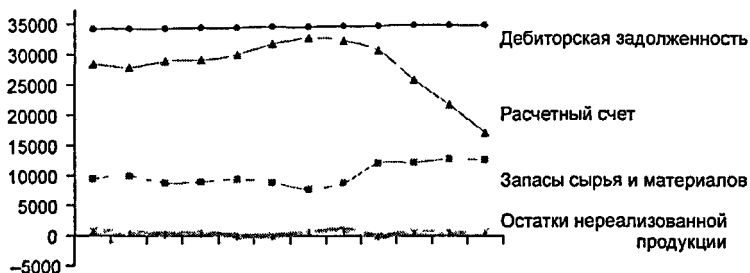
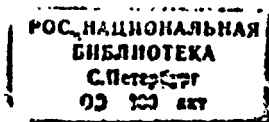


Рис. 8. Динамика элементов оборотных активов за год, тыс. руб.

Таблица 3

**Производственная программа.
План по использованию ресурсов**

№ п/п	Наименование ресурса	Необходимый объем ре- сурсов		Ограниче- ния по модели
		1-й вариант	2-й вариант	
1.	Рецептурное сырье			
1.1	Мед, т	11,100	11,100	11,100
1.2	Пантогематоген, г	800	800	800
1.3	Рис, т	94,873	64,970	95,000
1.4	Сахар, т	44,889	37,410	50,000
1.5	Солод, т	852,733	740,213	1000,000
1.6	Хмель ароматный, кг	907,6	765,9	972,8
1.7	Хмель горький, кг	2400,7	2012,114	2701,9
2.	Технологические за- траты, тыс. руб.			
2.1	Ферменты	697,815	616,273	705,000
2.2	Фильтрующие	362,142	319,824	400,000
2.3	Моюще-дезинф.	100,100	88,403	150,000
2.4	Электроэнергия	185,222	156,710	250,000
2.5	Канализация	181,858	157,171	200,000
2.6	Вода	46,966	40,837	250,000
2.7	Пар	231,163	203,157	300,000
2.8	Холод	449,778	374,197	800,000
2.9	Сжатый воздух	200,766	186,932	350,000
2.10	Цеховые расходы	461,892	396,209	700,000
2.11	Общезаводские расходы	454,219	389,154	700,000
3.	Трудозатраты	737,849	632,182	1500,000
4.	Оборудование			
4.1	Варочное	509,722	436,615	800,000
4.2	Бродильное	4297,518	3735,158	5430,000



Основные результаты исследования.

1. Показаны принципиальные особенности «российского менеджмента», влияющие на выбор модели управления, обусловленные более высокой ролью личности в процедурах и контурах управления, меньшей структурированностью и программируемостью решений, более высокой неопределенностью и рисками, вследствие чего модели менеджмента за рубежом ближе к «автоматическому управлению», а в России к «автоматизированному». Задачи производственного менеджмента зависят от большого числа слабо структурированных, случайных факторов и сильного «давления» со стороны различных структур и групп влияния: налоговых органов, администраций территорий, санитарного, противопожарного контроля, таможни, правоохранительных органов и т.д. В системах с такими характеристиками усиливается роль взаимодействий и связей, т.е. синергетические свойства. В этих условиях модель эффективного менеджмента современной промышленной фирмы должна учитывать достижения современной организационной теории. Предприятие (производственная система) выступает как целостное структурированное взаимодействие производственных элементов (вещественных, энергетических и информационных ресурсов), упорядоченных организационными отношениями.

Построение производственного менеджмента базируется на сочетании системно-кибернетического и синергетического подходов:

- предприятие рассматривается как производственная система целенаправленно взаимодействующих материально-вещественных энергетических и информационных ресурсов, структурированных организационными отношениями (синергетический аспект);
- организованность, упорядоченность ресурсов задают основные (минимально достаточные) параметры управления (кибернетический аспект);
- высокий уровень организационных отношений минимизирует степень управленческого вмешательства и затраты на управление (синергетический аспект);
- повышение (поддержание) уровня организационных отношений осуществляется на основе самоорганизации элементов и всей системы в целом;
- самоорганизация может быть реализована на основе решающих функционально-замкнутых элементов структуры, наделенных необходимыми полномочиями и ресурсами;
- устранение «сильного» фактора вариации параметров внешней среды требует эффективного программного устройства, встроенного

в систему поддержки решений, обладающего свойствами искусственного интеллекта или экспертной системы;

- усиление использования информационных технологий для эффективной реализации системных коммуникаций и как элементов контуров управления.

2. Предложена концепция производственного менеджмента на основе информационных технологий, которая базируется на следующих утверждениях:

- реализация синтеза кибернетического и синергетических подходов к формированию модели менеджмента требует автоматизации процессов подготовки и принятия решений и ухода от «жестких» функциональных к гибким процессным организационным структурам;
- система принятия и поддержки управленческих решений должна строиться как система аналитического планирования;
- усиление факторов самоорганизации может быть реализовано интеграцией в некоторое ограниченное количество структурных единиц - бизнес-процессов раздробленных функций линейной структуры управления, с наделением персонала более широкими полномочиями, уменьшение регулирующих вертикальных и усиление координационных - горизонтальных связей, минимизация затрат на управление, ошибки и риски;
- постепенный переход от парадигмы качества продукта к парадигме качества процесса, т.е. тотальное повышение качества производства во всех составляющих элементах.

3. Предложено, в отличие от Т. Саати и К. Кернса, другое понятие «аналитическое планирование», рассматриваемое как комплексная организационно-функциональная модель управления фирмой со встроенными человеко-машинными процедурами принятия решений. Комплексная модель состоит из подмоделей, каждая из которых соответствует своей предметной области, т.е. бизнес-процессу. Бизнес-процессы и, соответственно, их информационные отображения (модели) отражают общие приемы управления сквозными материальными потоками, а также связанными с ними информационными потоками. Бизнес-процессы строятся на основе технологизации. Технологизация предполагает разбиение всего бизнес-процесса на ряд последовательных, взаимосвязанных этапов, каждый из которых состоит из нескольких операций. Технический аспект определяется строгим и по возможности точным исполнением правил производства работ по изготовлению продукта. Организационно-экономический аспект ориентируется на твор-

ческий подход и умение решать проблемы, имея лишь общую схему или пространственно-временную модель.

Каждому этапу бизнес-процесса соответствует определенная задача управления. Регулирование процессом осуществляется в режиме времени, прибиженного к реальному. Информация о ходе процесса через «точки съема» поступает в базу данных, обрабатывается и сверяется с контрольными показателями плана. При наличии отклонений система или ЛПР «советуется» с экспертным блоком, который представляет собой комплекс программ и процедур компьютерной поддержки управленческих решений. Концепция построения системы аналитического планирования основана на методическом принципе постоянного мониторинга изменений внутренней и внешней среды и корректировки основных параметров оперативного (аналитического) плана. Аналитическое планирование является регулярной основой достижения стратегических целей. Выполнение стратегического плана обеспечивается итеративно в пошаговом режиме посредством аналитического плана на каждом промежутке времени t и так до окончания горизонта планирования T . Планирование построено как процесс непрерывной постановки и решения оптимизационных задач формирования программ управления.

4. Сформирована структурно-функциональная модель аналитического планирования, которая состоит из четырех основных блоков: «планирование бизнес-процессов», «информационная база», «система поддержки решений» и «мониторинг среды». Блок планирования бизнес-процессов состоит из подблоков: «формирование и корректировка бизнес-процессов», «бюджетирование», «формирование производственной программы», «выбор финансовой модели» и «инвестиции». Информационная база строится на ретроспективной основе. Система поддержки - это набор средств, методов, процедур поддержки решений в интерактивном режиме.

5. Разработаны и апробированы основные положения реорганизации производственного менеджмента с использованием процессного подхода на реально действующем предприятии. Сформирована процессная модель структуры предприятия и произведена трансформация функциональной организационной структуры в процессную. Предложены инструменты формирования системы управления на основе процессной модели, включающие информационный интегратор, бюджетирование, распределение полномочий и ответственности.

6. Разработан научно-методологический подход к построению и использованию комплекса структурных моделей организации управления, а также моделей оптимизации и имитации в рамках концепции аналитического планирования и системы информационных технологий управления производством, связанных с моделями оптимизации с час-

точно-целочисленными переменными и обоснования производственной программы предприятия по месяцам, оптимизации ежесуточного календарного плана запуска-выпуска продукции. Разработка модели запуска-выпуска и методики ее использования осуществлена впервые в мировой практике для пивоваренного производства. Использование имитационной модели функционирования предприятия позволяет оценить множество вариантов финансово-экономических показателей деятельности при различных вариантах производственной программы, объемов спроса, рисков непродаж и других условий, в том числе и тех, которые не могут быть исследованы в линейных моделях оптимизации.

Результаты исследования апробированы и внедрены в реальную практику деятельности ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» и дали существенный положительный эффект, заключающийся в экономии производственных издержек и затрат на управление.

Основные публикации по теме диссертационного исследования

Монографии

1. Локтев С.А. Аналитическое планирование как основа производственного менеджмента для условий нестабильной среды. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. - 276 с.

2. Локтев С.А., Титов В.В., Межов И.С., Нечаев Н. И., Урман Л.И. Концепции и модели организации производственного менеджмента на российских предприятиях/ Под. Ред. В.В. Титова, С.А. Локтева, — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - 284 с.

3. Межов И.С., Локтев С.А., Аксенова О.Н., Межов С.И. Аналитическое планирование в структуре производственного менеджмента (Опыт ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)/ Под ред. Н.М. Оскорбина. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. - 138 с.

Статьи и доклады

4. Блем А.Г., Локтев С.А. Формирование экономических критериев эффективности при решении задач управления хозяйствующими субъектами// Информационные системы в экономике, экологии, образовании. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1997. - С. 40-43.

5. Блем А.Г., Локтев С.А. Экспертные системы управления хозяйствующими субъектами// Информационные системы в экономике, экологии, образовании. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1997. - С. 33-39.

6. Локтев С.А. Автоматизированная система мониторинга товарных рынков// Информационные технологии в экономике: Сборник докладов межрегиональной научно-практической конференции. - Пенза, 1998. - С. 90-94.

7. Локтев С.А. Аналитическое планирование в структуре производственного менеджмента// Экономика. Рынок. Человек: Тезисы межрегиональной научно-практической конференции. Изд-во Алт. ун-та, 2000. - С. 84-87.

8. Локтев С.А. Инвестиции в производство: Опыт Барнаульских пивоваров. Пивной рынок// ЭКО. - 2001. № 5. - С. 139-158.

9. Локтев С.А. Концепция аналитического планирования. Информационная система поддержки управленческих решений// Научные труды III Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права». - М: МГАПИ. 2000. - С. 254-259.

10. Локтев С.А. Концепция эффективного менеджмента действующего предприятия в условиях российской экономики// Информационные технологии и проблемы управления на российских предприятиях: Концепции. Модели. Решения/ Под ред. И.М. Бобко. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001. - С. 78-84.

П.Локтев С.А. Практический менеджмент и проблемы трансформации экономики России (опыт ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)/ Дневник Алтайской школы политических исследований. № 11. Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции// Материалы международной экономической конференции/ Под ред. Ю.Г. Чернышева. - Барнаул: Изд-во «Азбука». - 2001. - С. 132-135.

12. Локтев С.А. Производственный менеджмент в среде компьютерной поддержки управленческих решений// Информационные технологии и проблемы управления на российских предприятиях: Концепции. Модели. Решения/ Под ред. И.М. Бобко. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001. - С. 22-34.

13. Локтев С.А. Функционально-структурная парадигма реорганизации производственного менеджмента // Известия АГУ. 2001, № 3. - С. 89-94.

14. Локтев С.А., Межов И.С., Урман Л.И. Система управления предприятием, адекватная реалиям России// ЭКО. - 2001. № 5. - С. 164-172.

15. Локтев С.А., Нечаев Н.И. Методические основы реорганизации управления действующего предприятия при переходе на бизнес-процессную структуру (На примере ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)/ Интеграция интеллектуальных и материальных ресурсов научных, образовательных и производственных структур в рамках краевого комплексного учебно-научного центра «Алтай» на базе Алтайского государственного университета: Материалы межрегионального научно-практического семинара. 14 июня 2001 г. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. - С. 65-71.

16. Локтев С.А. Реорганизация управления промышленным предприятием на основе бизнес-процессного подхода. Опыт Барнаульского пивоваренного завода// Стратегический менеджмент: концепции управления фирмой в современных условиях России/ Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. - 248 с.

П.Локтев С.А., Межов И.С. Методы и инструменты совершенствования управления промышленным предприятием в условиях нестабильной среды// Наука и промышленность России. - 2003. № 1 (69). - С. 66-71.

18. Титов В.В., Локтев С.А. Постановка комплексной задачи оптимизации производственной программы на Барнаульском пивоваренном заводе (в системе календарного запуска-выпуска продукции)// Производственный менеджмент: Проблемы и решения: Сборник научных трудов/ Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - С. 29-42.

19. Титов В.В., Локтев С.А. Системный анализ решений задачи оптимизации управления производством на Барнаульском пивоваренном заводе// Стратегический менеджмент: концепция управления фирмой в современных условиях России/ Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. - С. 34-44.

20. Локтев С.А. Реорганизация управления промышленным предприятием на основе бизнес-процессного подхода. Опыт Барнаульского пивоваренного завода// Стратегический менеджмент: концепция управления фирмой в современных условиях России/ Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. - С. 125-132.

21. Бобко И.М., Локтев С.А. Развитие теоретических основ планирования деятельности промышленного предприятия в условиях нестабильной среды// Методы и инструменты управления промышленным комплексом региона/ Под ред. И.М. Бобко, С.П. Байкалова, И.С. Межова - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. - С 5-15.

22. Титов В.В., Локтев С.А. Оптимизация принятия решений в управлении производством (на Барнаульском пивоваренном заводе)// Методы и инструменты управления промышленным комплексом региона/ Под ред. И.М. Бобко, С.П. Байкалова, И.С. Межова - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. - С 30-41.

23. Локтев - С.А. Отработка российской модели эффективного менеджмента// Эффективное антикризисное управление. - 2003. № 1-2. - С. 36-39.

24. Локтев С.А. Инвестиции в производство: Опыт Барнаульских пивоваров. Пивной рынок//ЭКО.-2001. № 7. - С 139-157.

25. Локтев С.А. В поисках ответа на вопрос: что такое экономика? Это предприятия или это бюджет и его долги?// ЭКО. - 2003. № 2. - С. 143-159.

26. Локтев С.А., Ереженина Е.Ф. Организация труда промышленного персонала в условиях бизнес-процессов// Социально-политические и экономико-правовые проблемы гражданского общества/ Под ред. В.Н. Казанцева. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2001.-С. 98-104.

27. Локтев С.А. Предприятие: выбор стратегии// ЭКО. - 2001. № 2. - С. 4-6.

28. Локтев С.А. Оптимизация производственного планирования промышленного предприятия// Стратегии трансформации экономики и проблемы развития менеджмента: Доклады к симпозиуму. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. - С. 176-182.

29. Локтев С.А. Аналитическое планирование как концепция разработки и реализации стратегического плана// Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1/ Тезисы докладов и сообщений четвертого всероссийского симпозиума Москва, 15-17 апреля 2003 г/У Под ред. Г.Б. Клейнера - М.: ЦЭМИ РАН, 2003. - С.93-94.

30. Локтев С.А. Стратегические направления развития Барнаульского пивоваренного завода и задачи внутрифирменного менеджмента// Научное обеспечение совершенствования управления и развития информационных технологий на промышленных предприятиях Российской Федерации: Материалы II межрегионального научно-практического семинара - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 67-73.

31. Локтев С.А., Нечаев Н.И. Влияние организационных структур на выбор эффективной модели производственного менеджмента// Научное обеспечение совершенствования управления и развития информационных технологий на промышленных предприятиях Российской Федерации: Материалы II межрегионального научно-практического семинара - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 73-80.

ИД № 03575 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 19 февраля 2004 г.
Формат бумаги 60х84¹/₆. Гарнитура Таймс. Объем 2,5 п л.
Уч.-издл. 2,5. Заказ № 24. Тираж 120 экз.

Издательство ИЭОПП СО РАН.
Участок оперативной полиграфии Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН.
630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.

- 4142